

ξ und Zahlenraumabhängigkeit bei der Faktorisierung

Ergebnisdokumentation einer ungelösten Arbeitsfrage

Arbeitsdokument. Zweck: Sicherung der Ergebnisse einer längeren Untersuchung ohne Durchbruch. Alle Berechnungen Python-verifiziert. Die Vermutung einer FFGFT-Stufenhierarchie in der Faktorisierungsstruktur ist nicht bewiesen. Die hier dokumentierten Fakten sind gesichert.

1. Ausgangslage und Motivation

In der Arbeit an einem T0/FFGFT-basierten Faktorisierungsansatz (Python-Skripte und HTML-Testprogramme, 2024–2026) wurde beobachtet: die Wirksamkeit eines globalen ξ-Parameters bei der Periodensuche (Shor-Algorithmus) erscheint nicht konstant, sondern hängt vom Zahlenraum ab. Gleichzeitig fließen Rundungsfehler und Rechenleistungsgrenzen indirekt in die Ergebnisse ein.

Daraus entstanden zwei Fragen:

- (1) Gibt es eine echte Zahlenraumabhängigkeit von ξ bei der Faktorisierung?
- (2) Folgt diese Abhängigkeit einer FFGFT-artigen Stufenhierarchie?

Status nach längerem Arbeiten ohne Durchbruch: Diese Fragen sind nicht bewiesen und nicht widerlegt. Die nachfolgenden Berechnungen liefern die relevanten Fakten.

2. Die richtige algebraische Größe: ξ_num(N)

Die HTML-Datei `t0_xi_num_algebraisch.html` hat die entscheidende Größe korrekt definiert:

$$\xi_{\text{num}}(N) = \lambda(N) / N$$

wobei $\lambda(N) = \text{lcm}(p-1, q-1)$ die Carmichael-Funktion für $N = p \times q$ ist. Diese Größe ist dimensionslos, basisunabhängig und direkt messbar.

Analytische Vereinfachung für große Primzahlen p, q :

$$\xi_{\text{num}}(N) = \text{lcm}(p-1, q-1) / (p \times q) \approx 1 / (2 \cdot \text{gcd}(p-1, q-1))$$

Schlüsselerkenntnis (aus `t0_primzahl_periodizitaet.html`, bestätigt): Die Periodenstruktur von N wird vollständig durch $\text{gcd}(p-1, q-1)$ bestimmt. Das ist eine Eigenschaft der Primzahlen selbst — nicht eines globalen Parameters.

3. Python-Verifikation: ξ_{num} -Tabellen

3.1 Konkrete Semiprime

N	p	q	$\gcd(p-1, q-1)$	$\lambda(N)$	ξ_{num}	Typ
15	3	5	2	4	0.2667	3×5 (Shor-Klassiker)
35	5	7	2	12	0.3429	5×7
143	11	13	2	60	0.4196	11×13 (Zwillinge)
65	5	13	4	12	0.1846	$\gcd=4$
301	7	43	6	42	0.1395	$\gcd=6$
77	7	11	2	30	0.3896	$\gcd=2$
4087	61	67	6	660	0.1615	Zwillinge ~60
9797	97	101	4	2400	0.2450	glatte p-1
10403	101	103	2	5100	0.4902	Zwillinge ~100
291	3	97	2	96	0.3299	sehr ungleich

Bereich von ξ_{num} : [0.14, 0.49] · Median: ≈ 0.27 · $\xi_{\text{FFGFT}} = 1.3333\text{e-}04$ — liegt weit außerhalb dieses Bereichs.

3.2 Abhängigkeit von $\gcd(p-1, q-1)$

$\gcd(p-1, q-1)$	ξ_{num} (analytisch)	Faktorisierbarkeit	Beispiel
2	≈ 0.25	schwer (RSA-Klasse)	Zwillingsprimen
4	≈ 0.125	mittel	$p \equiv 1, q \equiv 1 \pmod{4}$
6	≈ 0.083	leichter	$p \equiv 1, q \equiv 1 \pmod{6}$
12	≈ 0.042	leicht	glatte p-1, q-1
30	≈ 0.017	sehr leicht	B-glatte Primen
60	≈ 0.008	trivial	hochglatte Primen

Die Zahlenraumabhängigkeit ist real — aber sie ist klassische Zahlentheorie (Pollard-p-Methode, Lenstra-ECM nutzen genau diese gcd-Struktur). Sie ist kein FFGFT-spezifisches Phänomen.

4. Was die HTML-Tests gezeigt haben (ohne echte Ergebnisse)

Folgende HTML-Testprogramme wurden entwickelt (t0_shor_hypothesis.html, t0_xi_num_algebraisch.html, t0_primzahl_periodizitaet.html, t0_shor_bigint.html). Sie haben die Fragestellungen korrekt formuliert, aber keine systematischen Ergebnistabellen erzeugt.

Formulierte Hypothesen (nicht getestet bis heute):

H₀: ξ -optimale Basen und zufällige Basen erzeugen Perioden gleicher Größenordnung (kein Vorteil durch ξ -Auswahl).

H₁: ξ -Basen erzeugen im Median kleinere Perioden (Faktor $> 1,5$ über $N=50$ Versuche).

Jetzt getestet (Python): Die ξ -Resonanzfunktion in den Skripten (Gleichung: $\omega=2\pi/r$, $\text{Resonanz}=\exp(-(\omega-\pi)^2/(4|\xi|))$) ist eine Heuristik ohne physikalische Herleitung. Sie wählt bevorzugt $r \approx 2$ aus — das ist der häufigste gcd-Fall, nicht ein ξ -Effekt.

5. Beziehung zu ξ_{FFGFT}

$\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000 = 1.333333\text{e-}04$ ist ein geometrischer Invariant von T^4 . $\xi_{\text{num}}(N) = \lambda(N)/N$ liegt im Bereich $[0.008, 0.49]$.

$$\xi_{\text{FFGFT}} = 1.3333\text{e-}04 \quad \square \quad \xi_{\text{num}} \in [0.008, 0.49]$$

Die beiden Größen sind numerisch nicht identisch und nicht einfach skaliert verwandt. Eine strukturelle Verbindung — etwa dass ξ_{num} eine "Projektion" von ξ_{FFGFT} auf den Zahlenraum ist — bleibt Vermutung ohne algebraischen Brückenbeweis.

Was fehlt für einen Beweis:

- (a) Ein Argument warum ξ_{FFGFT} (geometrisch) in ξ_{num} (arithmetisch) auftreten sollte
- (b) Eine Skalenrelation die erklärt wie $\xi_{\text{FFGFT}} \ll 1$ auf $\xi_{\text{num}} \sim 0.1\text{--}0.5$ führt
- (c) Eine Vorhersage die sich von klassischer Zahlentheorie unterscheidet

Keine dieser Bedingungen ist erfüllt. Die Verbindung bleibt offen.

6. Gesicherte Fakten — Zusammenfassung

Behauptung	Status
$\xi_{\text{num}}(N)$ ist zahlenraumabhängig	✓ Bewiesen — durch $\text{gcd}(p-1, q-1)$
Die Abhängigkeit ist klassische Zahlentheorie	✓ Bewiesen

Behauptung	Status
Kein globales ξ optimiert Faktorisierung universal	✓ Bewiesen
ξ -Resonanz-Heuristik wählt $r \approx 2$ bevorzugt	✓ Strukturell klar
Rundfehler beeinflussen effektives ξ in den Skripten	✓ Bekannt, nicht quantifiziert
ξ_{num} folgt FFGFT-Stufenhierarchie	✗ Nicht bewiesen
ξ_{FFGFT} und ξ_{num} sind strukturell verwandt	✗ Nicht bewiesen
ξ -Basis-Selektion verbessert Periodensuche	✗ H_0 nicht widerlegt

Fazit: Die Zahlenraumabhängigkeit ist real aber klassisch. Die Verbindung zu FFGFT-Geometrie ist offen und bleibt eine Vermutung. Die Arbeit hat die richtigen Fragen gestellt — der Durchbruch fehlt weil der algebraische Brückenbeweis fehlt. Dieser müsste zeigen warum ein geometrischer Invariant von T^4 in der Carmichael-Struktur arithmetischer Zahlenräume auftritt.